



Рассмотрим, как найти все пары чисел, удовлетворяющие каждому уравнению системы

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases} \text{ т. е. решить систему уравнений.}$$

Способ подстановки



Чтобы решить систему уравнений способом подстановки, нужно:

① Из одного уравнения системы выразить одну из переменных. ② Заменить во втором уравнении эту переменную на ее выражение. ③ Решить полученное уравнение, найти значение другой переменной. ④ Найденное значение переменной подставить в выражение из п. ① и найти значение выраженной переменной. ⑤ Записать ответ — упорядоченную пару найденных значений переменных.	Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ 3x - 4y = 5. \end{cases}$ ① Из первого уравнения выразим y: $2x + y = 7$; $y = 7 - 2x$. ② Подставим выражение для y во второе уравнение системы: $\begin{cases} y = 7 - 2x, \\ 3x - 4(7 - 2x) = 5. \end{cases}$ ③ Решим второе уравнение системы: $3x - 4(7 - 2x) = 5;$ $3x - 28 + 8x = 5;$ $11x = 33; x = 3.$ ④ Найденное значение переменной $x = 3$ подставим в выражение для y: $\begin{cases} y = 7 - 2x, \\ x = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 7 - 2 \cdot 3, \\ x = 3; \end{cases}$ $\begin{cases} y = 1, \\ x = 3. \end{cases}$ ⑤ Ответ: (3; 1).
---	---

Способ сложения

Рассмотрим случай, когда коэффициенты перед x или y являются противоположными числами.

⊗ Чтобы решить систему уравнений способом сложения, нужно:

① Одно из уравнений системы оставить без изменений, а другое заменить суммой уравнений системы.

② Из полученного уравнения (суммы) найти значение переменной.

③ Подставить это значение переменной в оставленное без изменений уравнение системы.

④ Решить полученное линейное уравнение, т. е. найти значение другой переменной.

⑤ Записать ответ.

Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 3x - 2y = 5 \end{cases} \quad \text{способом сложения.}$$

① Заметим, что коэффициенты перед одной из переменных (y) являются противоположными числами. Поэтому одно из уравнений системы оставим без изменений, а другое заменим суммой двух уравнений системы: $2x + 3x + 2y - 2y = 7 + 5$; $5x = 12$. Получим новую систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ 5x = 12. \end{cases}$$

② Из второго уравнения этой системы найдем значение x и получим следующую систему:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 7, \\ x = 2,4. \end{cases}$$

③ Найденное значение $x = 2,4$ подставим в первое уравнение. Получим:

$$\begin{cases} 2 \cdot 2,4 + 2y = 7, \\ x = 2,4. \end{cases}$$

④ Решим первое уравнение системы:

$$2 \cdot 2,4 + 2y = 7, \quad 2y = 2,2, \quad y = 1,1.$$

⑤ Запишем ответ: $(2,4; 1,1)$.

Если коэффициенты перед x или y не являются противоположными числами, то получить их можно, умножив каждое (или одно) из уравнений системы на дополнительный множитель.

Например, решим систему уравнений
$$\begin{cases} 2x + 5y = 16, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$$

В этой системе нет противоположных коэффициентов перед одинаковыми переменными. Получим их, умножив первое уравнение (левую и правую его части) системы на 2, а второе — на 5. Имеем:

$$\begin{cases} 4x + 10y = 32, \\ 15x - 10y = 25. \end{cases}$$

Решим эту систему уравнений способом сложения:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 4x + 10y = 32, \\ 19x = 57; \end{cases} \\ &\begin{cases} 2x + 5y = 16, \\ x = 3; \end{cases} \\ &\begin{cases} 2 \cdot 3 + 5y = 16, \\ x = 3; \end{cases} \qquad \begin{cases} y = 2, \\ x = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: (3; 2).



Способы решения системы линейных уравнений с двумя переменными

Решите систему уравнений
$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ 2x - 5y = 9. \end{cases}$$

Способ подстановки

① Выразим переменную y из первого уравнения и получим:
$$\begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 2x - 5y = 9. \end{cases}$$

Способ сложения

① Умножим первое уравнение на -1 , получим:
$$\begin{cases} -2x - y = -3, \\ 2x - 5y = 9. \end{cases}$$

② Подставим выражение $y = 3 - 2x$ во второе уравнение вместо y и получим:

$$\begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 2x - 5(3 - 2x) = 9. \end{cases}$$

③ Решим второе уравнение системы:

$$\begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 2x - 15 + 10x = 9; \\ y = 3 - 2x, & \begin{cases} y = 3 - 2x, \\ 12x = 24; \end{cases} \\ x = 2. \end{cases}$$

④ Подставим значение $x = 2$ в первое уравнение:

$$\begin{cases} y = 3 - 2 \cdot 2, \\ x = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} y = -1, \\ x = 2. \end{cases}$$

⑤ Пара $(2; -1)$ — решение системы уравнений.

② Сложим почленно два уравнения системы и получим $-6y = 6$.

③ Первое уравнение исходной системы оставим без изменений, а второе заменим суммой уравнений:

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ -6y = 6. \end{cases}$$

④ Найдем переменную y из второго уравнения и подставим это значение в первое уравнение:

$$\begin{cases} 2x + y = 3, \\ y = -1; \\ 2x - 1 = 3, & \begin{cases} x = 2, \\ y = -1. \end{cases} \end{cases}$$

⑤ Пара $(2; -1)$ — решение системы уравнений.



1. Приведите пример системы линейных уравнений с двумя переменными, которую рациональнее решать способом сложения.

2. Приведите пример системы линейных уравнений с двумя переменными, которую рациональнее решать способом подстановки.



4.90. Решите систему уравнений способом подстановки:

а) $\begin{cases} x = 7 - 5y, \\ 3x + 2y = -5; \end{cases}$

б) $\begin{cases} y = 1 - 2x, \\ 5x - 2y = 7; \end{cases}$

в) $\begin{cases} x + 5y = 0, \\ 3x + 7y = 16; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 3x - y = 0, \\ 2x + 3y = 22. \end{cases}$

4.91. Решите систему уравнений способом подстановки, используя алгоритм:

а)
$$\begin{cases} x + y = 6, \\ 5x - 2y = 9; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} x - 2y = 3, \\ 5x + y = 4; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 4x - 9y = 3, \\ x + 3y = 6; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 3x - y = -5, \\ -5x + 2y = 1. \end{cases}$$

4.92. Решите систему уравнений способом подстановки:

а)
$$\begin{cases} x - 3y + 2 = 0, \\ 2x - 4y + 1 = 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{1}{2}(x + y) = 8, \\ \frac{1}{4}(x - y) = 4; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} \frac{7y - x}{3} = -2, \\ \frac{x + 14y}{3} = 4,5; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} \frac{y}{2} = \frac{x}{5}, \\ 2x + 3y = 16. \end{cases}$$

4.93. Решите систему уравнений способом сложения, используя алгоритм:

а)
$$\begin{cases} 2x + y = 13, \\ 3x - y = 2; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 4x + 7y = 40, \\ -4x + 9y = 24; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 5x - 2y = 3, \\ 7x + 2y = 9; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} -3x + 5y = 10, \\ 3x + y = 14. \end{cases}$$

4.94. Умножьте одно из уравнений системы на (-1) и решите систему уравнений способом сложения:

а)
$$\begin{cases} x + 5y = 8, \\ x + 4y = 7; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 2x - 5y = 1, \\ 4x - 5y = 7; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 2y - 3x = 9, \\ y - 3x = 12; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 2x - y = -1, \\ 6x - y = 7. \end{cases}$$

4.95. Определите, на какое число удобно умножить одно из уравнений системы, и решите систему уравнений способом сложения:

а) $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 5x + 4y = 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 2x - 5y = 2, \\ 6x - 7y = -2; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 2x + 3y = 3, \\ 5x + 6y = 9; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 5x - 4y = 8, \\ x - y = 2. \end{cases}$

4.96. Решите систему уравнений способом сложения:

а) $\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 2x + 5y = 16; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 2x - 3y = 5, \\ 3x + 2y = 14; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 7x + 6y = 1,5, \\ 4x - 9y = 5; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 3x - 7y = -32, \\ 2x - 3y = -3. \end{cases}$

4.97. Приведите уравнения системы к уравнениям с целыми коэффициентами и решите систему уравнений способом сложения:

а) $\begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{5} = 0, \\ 2x + y = 26; \end{cases}$

б) $\begin{cases} \frac{2x+1}{5} = \frac{y-1}{2}, \\ 4x + 5y = 23. \end{cases}$

4.98. Решите систему уравнений наиболее рациональным способом:

а) $\begin{cases} 1,2x - 3,4y = 12, \\ 2,5x + 1,4y = 25; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 2,5x - 1,25y = 7,5, \\ 1,2x + 0,7y = 8,8; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 0,3x - 0,5y = 1,18, \\ 1,6x + 2y = -3,04; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 0,5x + 5,5 = \frac{1}{3}y + 6\frac{1}{3}, \\ 5x = 3y + 8. \end{cases}$

4.99. Среди решений уравнения $2x + y = 24$ найдите пару, которая:

- а) состоит из двух равных чисел;
- б) состоит из двух противоположных чисел.

4.100. Не выполняя построения, найдите координаты точки пересечения графиков уравнений

$$5x - 2y = 0 \text{ и } x + 2y = 12.$$

4.101. Решите систему уравнений:

а)
$$\begin{cases} 12x + 3y - 9 = 2x + 13, \\ 8x + 20 = 10 + 2(x + 2y); \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3(x + y) + 1 = x + 4y, \\ 7 - 2(x - y) = x - 8y; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 1 + 2(x - y) = 3x - 4y, \\ 10 - 4(x + y) = 3y - 3x; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 2 - 5(0,2y - 2x) = 3(3x + 2) + 2y, \\ 4(x - 2y) - (2x + y) = 2 - 2(2x + y). \end{cases}$$

4.102. Задайте линейную функцию формулой, если известно, что ее график проходит через точки $A(1; 1)$ и $B(2; 5)$.

4.103. Решите систему уравнений:

а)
$$\begin{cases} \frac{2x}{3} - \frac{y}{2} = 2, \\ \frac{2x}{3} + y = 8; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{3x}{4} + \frac{3y}{8} = 4,5, \\ \frac{2x}{3} - \frac{y}{12} = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

4.104. Запишите формулу, задающую линейную функцию, график которой представлен на рисунке 74.

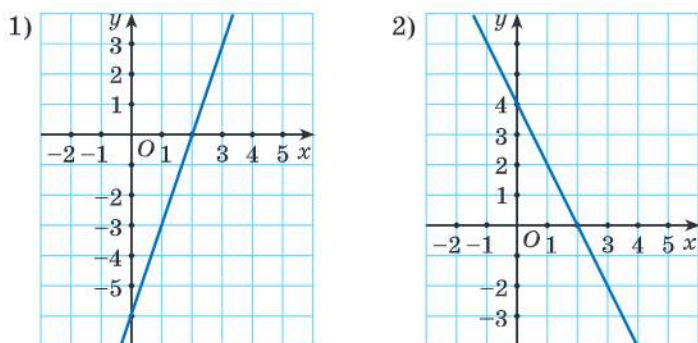


Рис. 74

4.105. Решите систему уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{x-2}{4} + \frac{y-2}{4} = 2, \\ \frac{x-2}{3} - \frac{y-2}{9} = 1\frac{1}{3}; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{y}{5} = -2, \\ \frac{3x}{4} - \frac{2x-y}{4} = -1\frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} \frac{3y-2}{4} - \frac{2x-1}{5} = -2, \\ \frac{3x+1}{5} - \frac{3y+2}{4} = 0; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} \frac{3x-7}{4} = \frac{2y-3}{5} + 1, \\ \frac{2x-y}{2} - 1 = y-2; \end{cases}$$

$$\text{д) } \begin{cases} \frac{1}{9}(x+y) - \frac{1}{3}(x-y) = 2, \\ \frac{1}{6}(2x-y) - \frac{1}{3}(3x+2y) = -20. \end{cases}$$

4.106. Проходит ли прямая $3x - 7y = 1$ через точку пересечения прямых $2x + y = -5$ и $5x - y = -9$?

4.107. Выполните преобразования уравнений системы и решите ее:

$$\text{а) } \begin{cases} (x+5)^2 - (x-4)^2 = (y+4)^2 - (y-5)^2, \\ 13y - 2x(4-x) = (2+x)^2 + (3-x)^2; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} (x-2)(y+6) = xy + 13, \\ (y-2)(x+4) = xy - 13. \end{cases}$$

4.108. Прямая проходит через точки $A(-1; 4)$ и $B(3; -4)$. Найдите координаты точки пересечения данной прямой с осью абсцисс.

4.109. Запишите уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых $3x - y = 2$ и $2y - x = 1$ и параллельной графику прямой $y = 2x + 13$.

4.110. Найдите расстояние от точки пересечения прямых $x - y = -0,2$ и $5x + 5y = 7$ до оси абсцисс; оси ординат.

4.111*. Найдите, при каких значениях a и b пара чисел $(2; -1)$ является решением системы уравнений

$$\begin{cases} ax + by = 36, \\ ax - by = 8. \end{cases}$$

4.112*. Решите систему уравнений, используя тождественные преобразования:

а)
$$\begin{cases} x - 3y = 2, \\ xy - 3y^2 = -2; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3x + y = 7, \\ 3xy + y^2 = 7; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} x + y = 4, \\ x^2 - y^2 = 8; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} x - y = 2, \\ x^2 - y^2 = 16. \end{cases}$$

4.113*. С помощью замены переменных решите систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{19x + 5y + 7}{12} - \frac{21x - 10y + 2}{7} = 3, \\ \frac{5(19x + 5y + 7)}{12} - \frac{11(21x - 10y + 2)}{7} = 3. \end{cases}$$

4.114*. Решите систему уравнений:

а)
$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 3|y| - x = 1; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} x + |y| = 2, \\ 3x + |y| = 4. \end{cases}$$



4.115. Решите систему уравнений способом подстановки:

а)
$$\begin{cases} x = 4 + 5y, \\ 4x - 3y = -1; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} y = 3x - 3, \\ 3x - 2y = 0; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} x - 2y = 0, \\ 2x - 3y = 7; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 5x - y = 0, \\ 3x - 2y = 21. \end{cases}$$

4.116. Решите систему уравнений способом подстановки:

а)
$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 5x - 3y = 11; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} x - 3y = 6, \\ 2x - 5y = -4; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} 3x + y = 7, \\ 9x - 4y = -7; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} 2x + 4y = 90, \\ -x + 3y = -10. \end{cases}$$

4.117. Решите систему уравнений способом подстановки:

а)
$$\begin{cases} 3x + 7y - 8 = 0, \\ x + 5y - 4 = 0; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} \frac{1}{6}(x + y) = 4, \\ \frac{1}{3}(x - y) = 8; \end{cases}$$

в)
$$\begin{cases} \frac{7x - y}{2} = -3, \\ \frac{-8x + 5y}{2} = 1,5; \end{cases}$$

г)
$$\begin{cases} \frac{x}{5} = \frac{y}{7}, \\ 2x + 5y = 90. \end{cases}$$

4.118. Решите систему уравнений способом сложения, используя алгоритм:

а)
$$\begin{cases} x + 3y = 17, \\ 2y - x = -2; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 4x + 3y = -15, \\ 5x + 3y = -3. \end{cases}$$

4.119. Решите систему уравнений способом сложения:

а)
$$\begin{cases} 9x + 4y = 8, \\ 5x + 2y = 3; \end{cases}$$

б)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 11, \\ 4x - 5y = 3. \end{cases}$$

4.120. Решите систему уравнений способом сложения:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 0, \\ 2x - y = 2; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x-5}{3} = \frac{3y+2}{4}, \\ 4x+9y = -10. \end{cases}$$

4.121. Решите систему уравнений наиболее рациональным способом:

$$\text{а) } \begin{cases} 0,1x + 0,2y = 0,3, \\ 0,4x + 0,5y = 0,9; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 0,6x - 0,2 = 19 - 3y, \\ 0,5y - \frac{5}{6} = 15\frac{2}{3} - 2x. \end{cases}$$

4.122. Не выполняя построения, найдите координаты точки пересечения графиков уравнений

$$4x + 3y = 0 \text{ и } x - 3y = 15.$$

4.123. Решите систему уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} 3 - (x - 2y) - 4y = 18, \\ 2x - 3y + 3 = 2(3x - y); \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} 3(y - 2x) - (5y + 2) = 5(1 - x), \\ 7 - 6(x + y) = 2(3 - 2x) + y. \end{cases}$$

4.124. Задайте линейную функцию формулой, если известно, что ее график проходит через точки $A(-1; 5)$ и $B(1; 1)$.

4.125. Решите систему уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{5x}{2} + \frac{y}{5} = -4, \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} = \frac{1}{6}; \end{cases}$$

$$\text{б) } \begin{cases} \frac{x+3}{2} - \frac{y-2}{3} = 2, \\ \frac{x-1}{4} + \frac{y+1}{3} = 4; \end{cases}$$

$$\text{в) } \begin{cases} \frac{x-1}{3} + \frac{y-1}{3} = 2, \\ \frac{x-1}{2} - \frac{y-15}{6} = 4; \end{cases}$$

$$\text{г) } \begin{cases} \frac{5y-x}{3} - 2 = \frac{2y-x}{2} + 9, \\ \frac{3y-x}{5} = y - 8. \end{cases}$$